

PROBLEM DEFINITION ARTIFACT

Problem Framing Document

Bayer Crop Science — Digital Farming Solutions

Business Intelligence Systems for Decision-Making

Planting Strategy & Prescriptive Spraying Window Simulator

Class / Group	ADMD6 — Group G04
Delivery	Sprint 1 — April/2026
Partner	Bayer Crop Science (Digital Farming Solutions)
Faculty Advisor	Rafael Donaire
Bayer Focal Points	William Alves (Project & Technical Leader), Guilherme Sousa (Business), Ricky Wu (Executive), Matheus Doni (Backup)
Languages	Portuguese (PT) • English (EN)

Executive Summary — Value Vision

Bayer Crop Science operates one of the largest agronomic data assets in the world through the **FieldView** platform more than 33 million hectares connected in Brazil in 2024, yet growers still decide *what, when and how* to plant and apply inputs based on intuition, individual experience and manual spreadsheets. A structural gap exists between the abundance of captured data and the intelligence layer that translates it into actionable decisions. This project proposes a **multi-criteria prescriptive simulator** based on a decision tree that converts soil, climate and operational variables into clear, explainable and auditable recommendations, strengthening grower *stickiness* with the platform and positioning Bayer as the leader in *Decision Agriculture*.

Current Situation (AS-IS)	Desired Situation (TO-BE)
The grower spends hours cross-referencing isolated soil, climate, satellite and operational spreadsheets; decides by intuition; wastes expensive inputs even though the data is already available on the platform.	Automatic recommendation in under 1 minute via decision tree, with a textual justification the grower understands and trusts — generating resource optimisation, lower operational risk and measurable productivity gains.

Central question this document answers:

How can we **provide** planting and application-window recommendations that are reliable, explainable, and adoptable by the grower, based on **historical data**, reducing dependence on manual interpretation and strengthening retention and the competitive leadership of the FieldView platform?

Glossary of Terms

To ensure fluid reading by both technical and non-technical audiences, recurring terms are consolidated below. Definitions are functional — oriented towards business meaning, not academic formalism.

Term	Business meaning
BI (Business Intelligence)	The set of practices, technologies and processes that convert raw data into actionable insights for decision-making.
DSS (Decision Support System)	A system that helps managers make better decisions by combining organised data, rules and intelligent recommendations.
Decision Tree	A visual model, in flowchart format, that breaks complex decisions into simple if-then questions, producing auditable recommendations.

Term	Business meaning
KPI	Key Performance Indicator — measures progress towards a goal (e.g., adoption rate, recommendation accuracy).
Sprint	A short work cycle (typically 2–3 weeks) in which a deliverable is planned, executed and reviewed.
Stickiness	A platform's ability to keep users engaged and returning frequently.
NPS (Net Promoter Score)	A metric that measures customer loyalty by the likelihood of recommending the product to others.
Application Window	The period in which environmental conditions (temperature, wind, humidity, thermal inversion risk) make it safe and effective to apply a crop-protection product.
Plantability	Quality of the planting operation: spacing uniformity (CV%), skips and doubles — factors directly linked to final plant population and yield potential.
FieldView	Bayer's digital platform for agronomic data management; collects soil, climate, machinery and crop information.

1. Organisational Context

1.1 Who is Bayer Crop Science

Bayer Crop Science is the Bayer AG division dedicated to agribusiness. It develops solutions combining crop-protection products, seeds, biotechnology and digital tools, with the stated objective of increasing productivity and sustainability in the field. The company's portfolio spans genetic improvement (Dekalb, Agrocere and Agroeste brands) through integrated digital prescription services, aligned with the Bayer Valora Milho programme, which articulates hybrid science, personalised service and digital prescription (seed population and nitrogen) to optimise each field.

In Brazil, Bayer achieves strategic penetration on three complementary fronts: (i) physical products ,seeds, crop-protection chemicals and biologicals; (ii) digital services, most notably the FieldView platform, the primary daily touchpoint with growers; and (iii) regenerative agriculture programmes, such as PRO Carbono, which brings together more than 1,900 growers across 200,000 hectares in 16 states, with a proven reduction of up to 58% in CO₂ equivalent emissions per tonne of soybean produced versus the national average.

1.2 Digital Farming Solutions and the FieldView asset

Within the division, the Digital Farming Solutions area operates the FieldView platform, which captures and displays a large volume of agronomic indicators for medium and large-scale growers. It is a digitally mature asset in terms of data collection, with direct integration to the main machinery brands on the market (John Deere, Case IH, New Holland, Massey Ferguson, Horsch) and significant national coverage.

The database available for this project covers:

- Approximately 320,000 planting records distributed across 44,309 unique fields under 2,446 distinct climate accounts.
- 16 Brazilian states and more than 700 municipalities, with a predominance of Mato Grosso (28.6%), Paraná (14.9%) and Mato Grosso do Sul (11.1%).
- Two reference crop years (2025 and 2026) capturing the critical transition between the summer crop (63.9%) and the second crop / safrinha (34.5%).
- Total managed area of approximately 52 million hectares (Field Area), with 8.5 million hectares directly planted by the monitored varieties.
- Crop portfolio dominated by soybean (56.5%) and corn (36.3%), complemented by cotton, sorghum and winter crops.
- Detailed agronomic soil coverage: 58.5% Latossolos (Oxisols) and 13.2% Argissolos (Ultisols); 76.7% well-drained soils and average pH in the range 5.2–6.1 — consistently signalling the need for liming.

1.3 The gap this project addresses

Despite data-collection maturity, there is an evident gap in translating this data into practical decisions. Today, soil, climate, satellite and operational indicators are presented in isolated tables, charts and reports. The grower, or their technical team, must manually cross-reference variables in external spreadsheets (typically Excel) to arrive at an actionable recommendation. This process is time-consuming, error-prone, dependent on individual experience and profoundly unequal: growers without technical infrastructure simply fail to extract value from the data they already pay for.

It is in this context that the present project is situated: the construction of a multi-criteria decision simulator based on a decision tree, which takes soil, climate and operational variables and returns a clear recommendation to the grower, prioritising two use cases already validated with the partner (1) the optimal application/spraying window, as the priority use case fed by external sources, and (2) the planting strategy, as the complementary use case fed by internal FieldView data.

2. Business Problem Framing

2.1 Macro scenario and competitive pressure

Brazilian agribusiness operates in a structurally volatile macroeconomic environment: rising input costs, strong oscillation in commodity prices (per CEPEA/CBOT data) and growing pressure for sustainable productivity. For medium and large-scale growers, managing these variables involves operational complexity comparable to that of large industrial corporations — with the difference that the decision-maker generally lacks a corporate BI layer that consolidates information.

At the same time, the sector is undergoing an accelerated transition towards so-called Precision Agriculture 4.0. Direct competitors of FieldView — Granular (Corteva), Trimble Ag Software and John Deere Operations Center — compete explicitly on who delivers prescriptive insight, not merely raw data. Whoever offers clear, reliable recommendations captures the grower; whoever remains at the purely descriptive level loses relevance and is commoditised.

2.2 Business challenge formulation

Central project challenge:

“How can we **provide** planting and application-window recommendations that are reliable, explainable, and adoptable by the grower, based on **historical data**, reducing dependence on manual interpretation and strengthening retention and the competitive leadership of the FieldView platform?”

This is, first and foremost, a Business Intelligence problem. The raw material exists — soil, climate, satellite, crop history, machinery telemetry data — but the analytical layer that organises, correlates and converts this input into decision-oriented insights is absent. In terms of the classic BI maturity model, the project shifts the platform:

- From the descriptive stage (what happened?) — current FieldView dashboards.
- To the diagnostic stage (why did it happen?) — automatic cross-referencing of fertility layers, harvest maps and meteorological data to identify the “why” behind a result.
- And, above all, to the prescriptive stage (what to do next?) — delivering an explicit, auditable recommendation rather than yet another chart.

2.2.1 Structured framing — 5W2H

To ensure no dimension of the problem is left implicit, the business challenge is decomposed using the 5W2H framework. This guarantees a shared, unambiguous understanding among the technical team, the academic advisor and the Bayer focal points before any analytical work begins.

Dimension	Question	Answer for this project
What	What is the problem?	Medium and large-scale growers using FieldView still take planting and decisions based on intuition and isolated spreadsheets, despite Bayer holding one of the largest agronomic data assets in the world (>33 M ha connected in Brazil, 2024). The platform stops at the descriptive stage; the prescriptive layer is missing.
Why	Why does it matter?	Sub-optimal spraying windows waste expensive crop-protection inputs (drift, thermal inversion, rain wash-off) and sub-optimal planting decisions reduce yield potential. Without prescriptive insight, FieldView is commoditised by competitors (Granular/Corteva, Trimble, John Deere Operations Center) that already compete on recommendations rather than raw data.
Who	Who is affected?	Primary: the grower / farm manager (decision-maker). Secondary: the field agronomist (technical executor), Bayer Customer Success (retention), Bayer Product (FieldView roadmap) and, indirectly, downstream stakeholders (cooperatives, traders, sustainability programmes such as PRO Carbono).
Where	Where does it occur?	Across 16 Brazilian states and 700+ municipalities covered by the FieldView dataset, with concentration in Mato Grosso (28.6%), Paraná (14.9%) and Mato Grosso do Sul (11.1%). Decisions happen at the field level (44,309 unique fields)

		and at the climate-account level (2,446 accounts).
When	When does it happen?	Two critical operational moments: (i) the planting window at the start of the summer crop and the safrinha (Sept–Mar), and (ii) the spraying windows that recur multiple times per crop cycle and that must be decided in hours, not days, due to weather volatility.
How	How will it be solved?	By delivering a multi-criteria prescriptive simulator based on a decision tree that ingests soil, climate (INMET/NOAA, Sentinel/Landsat) and operational (FieldView) variables and returns an explainable, auditable recommendation in under one minute, presented as a clear textual justification rather than another dashboard chart.
How much	How much is at stake?	Order of magnitude: on 8.5 M ha directly planted by monitored varieties, even a 1–3% efficiency gain on input usage translates into tens of millions of BRL per crop year. Conversely, a 1-point drop in FieldView retention represents a meaningful loss of recurring revenue and competitive ground in a market actively migrating to Precision Agriculture 4.0.

2.2.2 Three complementary problem framings

A single phrasing of the problem privileges one type of solution. To avoid premature closure of the design space and to communicate the project to different audiences (technical, executive, agronomic), the same business challenge is articulated through three classic framings: Attribute Framing, Goal Framing and Risky Choice Framing.

Framing	Statement of the problem	What this framing makes visible
Attribute Framing	Today, only a small fraction of the data already captured by FieldView is converted into an actionable recommendation: most of the asset is descriptive, not prescriptive.	Highlights the qualitative attribute of the current platform ("descriptive vs. prescriptive") and reframes the problem as an under-exploited asset rather than a missing technology — useful when communicating with executive sponsors who already invested in data collection.
Goal Framing (Gain frame)	Building a prescriptive simulator allows the grower to obtain a reliable planting and spraying recommendation in under one minute, increasing input efficiency, protecting yield potential and strengthening FieldView retention.	Emphasises the positive outcome (gain) and aligns the project to measurable success criteria (time-to-recommendation, retention, NPS). Useful for the product and customer-success stakeholders who think in terms of KPIs to be improved.
Goal Framing (Loss frame)	Not building this layer means continuing to lose expensive inputs to badly timed spraying, continuing to deliver yields below potential, and continuing to lose competitive ground to Granular, Trimble and John Deere — who already compete on prescription, not data.	Same goal, opposite frame. Makes the cost of inaction tangible and is the natural bridge to the risk assessment in section 2.2.3.
Risky Choice Framing	The grower today faces two options: (A) keep deciding manually with intuition and spreadsheets — a known status quo with steady but bounded losses; or (B) adopt a prescriptive recommendation backed by an auditable decision tree — higher expected value, with the residual risk of an occasional poor recommendation if input data is incomplete.	Surfaces the trade-off explicitly and motivates the design priorities of explainability, auditability and confidence indicators in the recommendation — without these, the grower will rationally prefer the status quo.

2.2.3 Quantified cost of the current problem and risk of inaction

The framings above become operational once the cost of the current situation is quantified. The figures below are conservative estimates derived from the FieldView dataset available to the project (320,000 planting records across 8.5 M ha directly monitored) and from public sector benchmarks (CONAB, EMBRAPA, CEPEA). They are intended as an order-of-magnitude reference, not as audited financial figures.

Cost dimension	Conservative estimate	Risk if the problem is not solved
Wasted crop-protection inputs (badly timed spraying)	3–8% of the spraying budget is lost to drift, thermal inversion or rain wash-off. On 8.5 M ha monitored, this represents tens of millions of BRL per crop year.	Persistent margin erosion for the grower; FieldView is perceived as a passive data display rather than as an asset that protects ROI.
Agronomist / technical team time	4–8 hours per week per field manually cross-referencing spreadsheets to translate FieldView data into a decision.	Scarce technical capacity is consumed in low-value reconciliation work instead of strategic agronomic planning.
Sub-optimal planting decisions	1–3% of yield potential is left on the table due to inadequate population, spacing CV% or hybrid choice for the soil/climate combination.	Direct revenue loss for the grower and weaker case for FieldView's value proposition during contract renewal.
Competitive position of FieldView	Each percentage point of churn to Granular, Trimble or John Deere Ops Center represents a recurring revenue loss and a long, expensive re-acquisition cycle.	Bayer remains stuck at the descriptive stage of BI maturity while competitors consolidate the prescriptive layer — the most defensible position in Precision Agriculture 4.0.
Sustainability and reputation	Excess input application increases the CO ₂ footprint per tonne produced, weakening the narrative of programmes such as PRO Carbono.	Misalignment with ESG commitments and growing regulatory pressure on input traceability.

Taken together, the 5W2H decomposition, the three framings and the quantified cost converge on the same conclusion: the problem is neither a lack of data nor a lack of technology, but the absence of a prescriptive, explainable and auditable layer that converts the existing FieldView asset into decisions the grower trusts and adopts.

2.3 Scope prioritised with the partner

As aligned in the official partner document (TAPI 2026), the MVP will be structured around two use cases with explicit prioritisation:

Priority	Use case	Core variables and data source
PRIMARY (Main Project Decision)	Optimal application / spraying window —	Air temperature, wind speed, time of day, relative humidity, thermal inversion risk and short-term

Priority	Use case	Core variables and data source
	when to spray to maximise efficacy and reduce waste.	rainfall forecast. Source: external data (INMET/NOAA, Sentinel/Landsat). Aligned with “external data sources” — an asset not yet leveraged by Bayer.
COMPLEMENTARY	Planting strategy — what, when and how to plant, focusing on plantability and planter calibration.	Soil type/taxonomy, pH, drainage, hybrid/seed, effective vs. total population, coefficient of variation (CV%), skips and doubles. Source: internal FieldView data, enriched where possible with soil moisture.

2.4 Scope restrictions

By formal agreement with the partner, the project explicitly does NOT include:

- Integration with Bayer legacy systems, the solution operates as an independent prototype.
- A product ready for commercialisation, at the end of the project, functional prototypes will be delivered, not a shelf product.
- Use of confidential internal Bayer data or materials not explicitly made available.

2.5 Expected benefits

Benefit	Description and value-generation mechanism
Waste reduction	Precision in application windows avoids loss of expensive crop-protection products due to wind, rain or thermal inversion — directly impacting ROI per hectare.
Operational efficiency	Eliminating manual cross-referencing of data across spreadsheets accelerates daily decisions, freeing technical agronomist hours for strategic activities.
Sustainability	Better input management aligns operations with global sustainable-development objectives and reinforces the positioning of the PRO Carbono programme.
Market differentiation	Delivering practical guidance rather than dispersed indicators generates a unique competitive advantage for Bayer over Granular, Trimble and John Deere Operations Center.
Democratisation of insight access	Growers without robust technical infrastructure can now make decisions with the same analytical quality as large operations with dedicated agronomists.
Revenue and retention	Increased time-on-platform and NPS reduces churn and strengthens cross-sell of seeds, crop-protection products and regenerative agriculture programmes.

3. Connection with Business Intelligence

The project connects directly to the classic pillars of Business Intelligence, with each pillar materialised in a concrete simulator design decision:

BI Pillar	Materialisation in the project
Data integration	Consolidates internal sources (FieldView) and external ones (INMET/NOAA for climate, Sentinel/Landsat for vegetation indices, CEPEA/CBOT for prices), reducing silos and eliminating spreadsheet dependency.
Analytical modelling	The decision tree acts as an interpretable rules engine. This choice is deliberate: in BI, the recommendation must be explainable to the decision-maker — otherwise it will not be adopted.
Decision support (DSS)	The output is not a standalone number but a structured recommendation (crop + window + management + textual justification), functioning as a decision support system in the strict sense.
Data governance and quality	Only validated data from official sources (INMET, FieldView, accredited soil laboratories) feeds the tree. Without source reliability, there is no trust in the output — and consequently no adoption.
Measurable value generation	Enables tracking of KPIs for adoption, recommendation accuracy and productivity impact, closing the classic BI cycle: capture → analysis → decision → measurement → refinement.

4. Key Decisions Supported by the Solution

The Artifact Guide requires the explicit identification of at least three key decisions where data intelligence can add value. The simulator was designed to support, at a minimum, the five critical decisions below — all currently made with a strong component of intuition and manual correlation. Each decision is modelled as a node (or sub-tree) fed by soil, climate and operational variables.

#	Decision	Business question answered	Key variables used
1	When to apply (priority)	What is the best application or spraying window in the next 24–72 hours, considering the day's environmental variables?	Temperature, wind, relative humidity, thermal inversion risk, rainfall forecast, time of day.
2	What to plant	Which crop, hybrid and variety best match the soil and climate profile of this specific area?	Soil taxonomy, pH, texture, drainage, regional climate history, expected commodity price.
3	When to plant	What is the ideal sowing window, considering soil moisture, temperature and short-term climate forecast?	Soil moisture, average temperature, 7/15/30-day climate forecast, crop calendar.
4	How to adjust management	Which soil corrections, fertilisation or planting density adjustments maximise expected return?	pH, organic matter, NPK fertility, productivity history, target population.
5	How to calibrate the planter	Which planter adjustment minimises skips and doubles for the selected hybrid and field?	Singulation metrics, CV%, effective vs. total population, operating speed, machinery model.

5. Stakeholder Mapping

The Artifact Guide requires that each stakeholder be characterised by role, responsibility and information need — with explicit statement of the format and moment in which information is consumed. The table below consolidates the seven key actors of the project.

Stakeholder	Role / responsibility	Information need (content + format + timing)
Grower (medium/large scale)	End user; makes operational and investment decisions.	Prescriptive recommendation in plain language + push alerts about opportunity windows (e.g., best day to sow or spray in the next 7 days). Format: mobile-first, real-time notification; daily consumption.
Grower's agronomy team	Interprets data and implements recommendations in the field.	Detailed diagnostic view of soil and climate variables, with alternative scenarios ("what if"). Format: web dashboard; weekly or before crop-planning meetings.
Bayer Farmers Insights Squad	Pilot users who provide qualitative feedback for improvement and validation.	Adoption indicators, recommendation accuracy and user satisfaction (NPS). Format: fortnightly report during the pilot.
Data Science Team (Bayer)	Ensures data and decision-model quality.	Model performance metrics (precision/recall per node), governance logs, drift analysis. Format: technical console with continuous access.
Executive Leadership (Bayer)	Evaluates the strategic return on investment.	ROI reports, adoption dashboards by region and competitive comparison vs. Granular, Trimble and John Deere. Format: monthly executive report.
Project team (Inteli — G04)	Develops the prototype, decision tree and simulator.	Clarity on scope, available variables, definition of done and acceptance criteria. Format: refined backlog at the start of each sprint.
Faculty Advisor	Evaluates deliverables against the rubric criteria and provides technical guidance to the group.	Sprint-versioned artefacts with explicit alignment to learning objectives. Format: GitLab repository; reviewed at end of each sprint.

6. Success Criteria

For the project to be considered successful, the measurable results below must be achieved by the end of the sprints. The deliberate choice is to combine technical KPIs (measuring model quality) with business KPIs (measuring real impact on Bayer's operations). A technically accurate simulator that is not adopted is a failure; a widely adopted but inaccurate simulator creates reputational liability. The two axes are inseparable.

Class	Measurable criterion	Target	Verification source
Technical	Recommendation accuracy validated by Bayer agronomists (backtesting against historical crop years).	90 < X ≤ 80% (the model can't be more than 90)*1	Backtesting and technical validation by the Data Science Team.
Technical	Minimum coverage of soil + climate variables effectively integrated in the model.	≥ 10 key variables	Feature Selection documentation versioned in the repository.
Technical	Precision in forecasting the application window (maximum error in 'fit vs. not fit' classification).	≤ 15% error	Comparison between recommendation and actual conditions observed at D+1.
Operational	Grower decision time (from hours in spreadsheets to the simulator).	< 1 minute	Usability tests with growers (A/B testing).
Experience	Clarity for the non-technical user: % of recommendations accompanied by an interpretable textual justification.	100%	Audit of simulator output + survey with users without technical background.
Governance	Stakeholder validation: formal approval of prototype by the Farmers Insights Squad.	Approved	Approval minutes and consolidated squad feedback.
Business	Stickiness increase: time-on-platform or usage frequency among growers who used the simulator in the pilot.	+15% vs. baseline	FieldView platform usage telemetry (logs).
Business	NPS of the simulator among growers participating in the pilot.	≥ 40	Direct survey with users at the end of the pilot.
Business	Adoption rate (fidelity): % of recommendations where the grower followed the suggestion.	≥ 60%	Direct survey + simulator click telemetry.

*1 If the accuracy is higher than 90%, the model will be biased.

Why business KPIs, and not just technical ones?

The success of a BI project is not measured solely by model accuracy. It is measured by the impact it generates on Bayer's business: customer loyalty, competitive differentiation and FieldView platform ROI. Measuring only accuracy produces beautiful models that no one uses.

7. Alternatives Considered

Before opting for the decision tree as the central analytical engine, four other approaches were evaluated. The final decision considered the balance between accuracy, interpretability, implementation cost within the project timeline and suitability for the agribusiness audience — the grower.

7.1 Comparative matrix

Alternative	Strengths	Why it was not chosen
Descriptive dashboard (status quo)	Low implementation cost; familiarity for growers already using FieldView.	Only displays data; does not translate into a decision. This is exactly the problem the project proposes to solve — maintaining the status quo is the anti-objective.
Black-box model (neural networks, deep learning, XGBoost)	Potentially high predictive accuracy when sufficient data volume is available; good for complex non-linear patterns.	Low explainability at the individual recommendation level. Growers do not trust — and therefore do not adopt — recommendations without justification. This undermines the adoption KPI (fidelity $\geq 60\%$).
System based purely on manual rules (advanced Excel)	100% transparent and auditable; requires no statistical training.	Does not scale given the volume of variables and regional diversity (16 states, 700+ municipalities). Depends on each agronomist's tacit knowledge — which reproduces, rather than resolves, the current inequality.
Deterministic decision tree (chosen)	Balances accuracy and interpretability; each recommendation is explained as a sequence of clear rules (e.g., “if pH < 5.5 AND rainfall forecast in the next 3 days, then delay planting”). Ideal for a business audience.	—

8. Going Beyond — Quantification, Competition and Risk

This section responds to the three “going beyond” requirements of the Artifact Guide: quantifying the cost of the current problem, connecting the definition to a sector trend and assessing the risk of not solving the problem.

8.1 Cost of the current problem — what does not solving it cost?

Sector studies (Embrapa, FAO, CONAB) indicate that poorly calibrated planting and spraying decisions represent typical productivity losses of between 10% and 20% per crop year, depending on the severity of the error (inadequate window, crop mismatched to soil, undersized fertilisation, spraying in wind or thermal inversion). Applying these percentages to an average target grower in the FieldView universe:

Parameter	Value	Conservative scenario (10%)	Severe scenario (20%)
Planted area (ha) — average target grower	1,000 ha	—	—
Reference productivity (soybean)	60 bags/ha	—	—
Expected production per crop year	60,000 bags	—	—
Estimated productivity loss	—	6,000 bags	12,000 bags
Average soybean bag price (CEPEA)	~R\$ 130	~R\$ 780k	~R\$ 1.56m
Technical hours in spreadsheets / crop year	~120h	—	—
Estimated opportunity cost	~R\$ 200/h	~R\$ 24k	~R\$ 24k

Business interpretation: for a single target grower of 1,000 hectares, the difference between the conservative and severe scenarios represents between R\$ 780k and R\$ 1.56m per crop year — not counting input waste from application under inadequate conditions, estimated at 8–12% of total crop-protection costs. Scaled to the FieldView base (8.5 million hectares effectively planted), the aggregated annual cost of the problem is measured in billions of reais in lost productivity.

8.2 Sector trend — Precision Agriculture 4.0

Global agribusiness is undergoing an accelerated transition from classic Precision Agriculture (based on sensing and productivity mapping) to Decision Agriculture, in which the competitive asset is no longer the data, but the recommendation. Three vectors sustain this trend:

- Data layer consolidation: modern machinery already delivers standardised telemetry; the differentiator has migrated from collection to analysis.

- Grower UX expectations: the average to large Brazilian farmer consumes digital content on mobile with consumer-app usability standards — and expects the same level of clarity in professional tools.
- Regulatory and ESG pressure: growing traceability requirements (PRO Carbono, MRV) make explainable and auditable recommendations a requirement, not a luxury.

8.3 Competitive benchmarking

Four direct competitors have already positioned themselves in this new prescriptive territory. The table below summarises each one's position and the specific gap that Bayer's solution can occupy.

Competitor	Positioning	Gap to be filled by Bayer
Granular (Corteva)	Strong in operational and financial farm management; integration with Corteva seeds.	Low emphasis on prescriptive per-field recommendation for the application window.
John Deere Operations Center	Dominant in machinery telemetry; closed ecosystem around the brand.	Dependency on John Deere fleet; opportunity for a brand-agnostic solution.
Trimble Ag Software	Technical leader in GPS/guidance and classic precision agriculture.	Technical interface, not user-friendly for end growers without a technical team.
Climate FieldView (Bayer — current)	Data-coverage leader in Brazil (33M+ ha); multi-brand machinery integration.	Natural evolution: closing the prescriptive gap that this project addresses.

8.4 Risk assessment — what happens if the problem is not solved

The matrix below lists the six strategic project risks, classified by probability and impact, with a proposed mitigation for each.

Risk	Description	Prob.	Impact	Mitigation
Competitive risk	Loss of market share to platforms already offering prescriptive recommendations (Granular, John Deere Ops Center).	High	High	Accelerate MVP delivery of the application window (priority use case).
Adoption risk	The grower abandons the platform, viewing it as “yet another dashboard with no practical utility”.	Medium	High	Mobile-first UX + mandatory textual justification in 100% of outputs.
Operational risk to end client	Suboptimal planting decisions generate productivity loss and	High	High	Validation of tree thresholds with

Risk	Description	Prob.	Impact	Mitigation
	input waste with environmental impact.			Bayer's regional agronomists.
Reputational risk	Bayer communicates leadership in Decision Agriculture; the absence of a prescriptive layer weakens that positioning.	Medium	Medium	Communication of the roadmap and pilot adoption metrics.
Data bias risk	A tree trained on data from dominant regions (MT, PR, MS) may produce biased recommendations for under-represented regions.	Medium	High	Data governance + cross-validation with regional agronomists and controlled data augmentation.
Black-box risk	A recommendation without an explanation in the grower's language generates distrust and abandonment, even if the model is technically correct.	High	High	Mandatory textual justification in 100% of outputs (linked to the Experience KPI).

9. Alignment with the 2030 Agenda SDGs

As directed by the official TAPI, the project is assessed for adherence to the five dimensions of the United Nations Sustainable Development Goals. The analysis below connects each dimension to concrete mechanisms of the solution.

Dimension	Related SDGs	How the project contributes
People	SDGs 1, 2, 3 — poverty eradication, zero hunger, health.	By improving grower productivity and income, particularly for medium-scale growers currently lacking robust technical infrastructure, the project contributes to rural economic stability and the strengthening of the national food chain.
Planet	SDGs 6, 12, 13, 15 — water, responsible consumption, climate action, life on land.	The optimised application window reduces excessive use of crop-protection products; soil-appropriate planting reduces erosion and degradation; both reinforce PRO Carbono (already showing a 58% reduction in CO ₂ eq/t in soybean across Bayer's base).
Prosperity	SDGs 8, 10 — decent work, reduction of inequalities.	Democratises access to analytical intelligence: growers without a dedicated agronomist gain decision-making quality equal to that of large operations, reducing technical inequality in the field.
Peace	SDG 16 — effective institutions.	The explainability and auditability of recommendations promote transparency and trust — institutional values aligned with SDG 16.
Partnerships	SDG 17 — partnerships for the goals.	The project structure itself (Bayer + Inteli + public sources INMET/NOAA) is a multi-sector partnership for shared value generation.

10. Conclusion

This artefact delineates a clear and strategically positioned business problem: Bayer Crop Science possesses one of the world's largest agronomic data assets, but lacks the intelligence layer to convert them into actionable planting and application decisions for the grower. The proposed project — a multi-criteria simulator based on a decision tree, fed primarily by external data (spraying window) and complementarily by internal FieldView data (plantability and planting strategy) — addresses this gap from a Business Intelligence perspective, connecting data capture, diagnostic analysis and prescriptive recommendation.

More than a technical model, the deliverable commits to measurable business impact — stickiness $\geq +15\%$, NPS ≥ 40 , adoption $\geq 60\%$, accuracy $\geq 80\%$ — and to grower trust through 100% explainability of outputs. The cost analysis demonstrated that, for a single 1,000-hectare target grower, the current problem can mean losses of between R\$ 780k and R\$ 1.56m per crop year, scaling to billions of reais in order of magnitude when projected across the FieldView base.

The forthcoming deliverables — Exploratory Data Analysis, tree modelling, decision logic and simulator interface — will be continuously referenced against the success criteria established here. This document therefore functions not only as a problem framing, but as the project charter for the analytical work that will follow.

— End of Part II (English) / Fim da Parte II (Inglês) —

Annex A — One-Page Executive Summary

Quick reference page for executive readers.

Problem	The grower has data, but lacks the intelligence layer that transforms it into decisions. Manually cross-references spreadsheets, decides by intuition, wastes inputs.
Solution	Multi-criteria prescriptive simulator based on a decision tree, with recommendations explainable in the grower's language.
Use cases	1 (priority) Application/spraying window for crop-protection products; 2 (complementary) Planting strategy and planter calibration.
Supported decisions	When to spray What to plant When to plant How to adjust management How to calibrate the planter.
Key stakeholders	Grower, agronomy team, Farmers Insights Squad, Data Science Team, Executive Leadership, Inteli team, Faculty Advisor.
Technical KPIs	Accuracy $\geq 80\%$; coverage ≥ 5 variables; textual justification in 100% of outputs.
Business KPIs	Stickiness +15%; NPS ≥ 40 ; adoption $\geq 60\%$; decision time < 1 min.
Chosen alternative	Deterministic tree — score 4.35 in the weighted matrix, wins by combining explainability and feasibility.
Cost of problem	Between R\$ 780k and R\$ 1.56m per crop year for an average 1,000-ha grower; billions in order of magnitude across the FieldView base.
Greatest risk	Black-box + low adoption. Mitigation: 100% textual justification.
ESG impact	Contributes to SDGs 2, 8, 12, 13 — productivity, technical equity, responsible input use and climate action.

ARTEFATO DE DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Problem Framing Document

Bayer Crop Science — Digital Farming Solutions

Business Intelligence Systems for Decision-Making
Planting Strategy & Prescriptive Spraying Window Simulator

Turma / Grupo	ADMD6 — Grupo G04
Entrega	Sprint 1 — Abril/2026
Parceiro	Bayer Crop Science (Digital Farming Solutions)
Professor Orientador	Rafael Donaire
Pontos Focais Bayer	William Alves (Project & Technical Leader), Guilherme Sousa (Business), Ricky Wu (Executive), Matheus Doni (Backup)
Idiomas	Português (PT) • English (EN)

Sumário Executivo — Visão de Valor

A Bayer Crop Science opera uma das maiores bases de dados agrônômicos do mundo por meio da plataforma **FieldView** — mais de 33 milhões de hectares conectados no Brasil em 2024 —, mas o produtor ainda decide *o que, quando e como* plantar e aplicar insumos com base em intuição, experiência individual e planilhas manuais. Existe uma lacuna estrutural entre a abundância de dados capturados e a camada de inteligência que os traduz em decisão acionável. Este projeto propõe um **simulador prescritivo multicritério** baseado em árvore de decisão que converte variáveis de solo, clima e operação em recomendações claras, explicáveis e auditáveis — fortalecendo o *stickiness* do produtor com a plataforma e o posicionamento da Bayer como líder em *Decision Agriculture*.

Situação Atual (AS-IS)	Situação Desejada (TO-BE)
O produtor consome horas cruzando planilhas isoladas de solo, clima, satélite e operação; decide por intuição; desperdiça insumos caros mesmo com os dados já disponíveis na plataforma.	Recomendação automática em menos de 1 minuto via árvore de decisão, com justificativa textual que o produtor entende e confia — gerando otimização de recursos, menor risco operacional e ganho mensurável de produtividade.

Pergunta central que este documento responde:

“Como fazer recomendações de plantio e de janela de aplicação que sejam claras, confiáveis e acionáveis, a partir de dados históricos de safras, reduzindo a dependência da interpretação manual do produtor e aumentando a consistência das decisões tomadas no campo?”

Glossário de Termos

Para garantir leitura fluente por público técnico e não técnico, termos recorrentes são consolidados abaixo. A definição é funcional — orientada a significado de negócio, não a formalismo acadêmico.

Termo	Significado em termos de negócio
BI (Business Intelligence)	Conjunto de práticas, tecnologias e processos que convertem dados brutos em insights acionáveis para a tomada de decisão.
DSS (Decision Support System)	Sistema que apoia gestores a tomarem decisões melhores ao combinar dados organizados, regras e recomendações inteligentes.
Árvore de Decisão	Modelo visual, em formato de fluxograma, que quebra decisões complexas em perguntas simples do tipo "se-então", produzindo recomendações auditáveis.
KPI	Indicador-chave de desempenho que mede o progresso em direção a uma meta (ex.: taxa de adoção, acurácia da recomendação).
Sprint	Ciclo curto de trabalho (tipicamente 2-3 semanas) em que uma entrega é planejada, executada e revisada.
Stickiness	Capacidade de uma plataforma manter usuários engajados e retornando com frequência.
NPS (Net Promoter Score)	Métrica que mede a lealdade do cliente pela probabilidade de recomendar o produto a outros.
Janela de Aplicação	Período em que condições ambientais (temperatura, vento, umidade, risco de inversão térmica) tornam seguro e eficaz aplicar um defensivo agrícola.
Plantability	Qualidade da operação de plantio: uniformidade de espaçamento (CV%), falhas (skips) e duplos — fatores diretamente ligados à população final e ao potencial produtivo.
FieldView	Plataforma digital da Bayer para gestão de dados agrônômicos; coleta informações de solo, clima, maquinário e safra.

1. Contexto Organizacional

1.1 Quem é a Bayer Crop Science

A Bayer Crop Science é a divisão da Bayer AG dedicada ao agronegócio. Atua no desenvolvimento de soluções que combinam defensivos agrícolas, sementes, biotecnologia e ferramentas digitais, com o objetivo declarado de aumentar a produtividade e a sustentabilidade no campo. O portfólio da companhia abrange desde o melhoramento genético (marcas Dekalb, Agrocere e Agroeste) até serviços de prescrição digital integrada, em linha com a proposta do programa Bayer Valora Milho — que articula ciência dos híbridos, atendimento personalizado e prescrição digital (população de sementes e nitrogênio) para otimizar cada talhão.

No Brasil, a Bayer alcança penetração estratégica em três frentes complementares: (i) produtos físicos — sementes, defensivos e biológicos; (ii) serviços digitais — com destaque para a plataforma FieldView, principal ponto de contato diário com o produtor; e (iii) programas de agricultura regenerativa, como o PRO Carbono, que reúne mais de 1.900 produtores em 200 mil hectares distribuídos em 16 estados, com redução comprovada de até 58% nas emissões de CO₂ equivalente por tonelada produzida em soja frente à média nacional.

1.2 Digital Farming Solutions e o ativo FieldView

Dentro da divisão, a área de Digital Farming Solutions opera a plataforma FieldView, que captura e exibe um grande volume de indicadores agrônômicos para produtores de médio e grande porte. Trata-se de um ativo digital maduro em termos de coleta de dados, com integração direta às principais marcas de maquinário do mercado (John Deere, Case IH, New Holland, Massey Ferguson, Horsch) e cobertura nacional significativa.

A base de dados disponível para este projeto cobre:

- Aproximadamente 320 mil registros de plantio, distribuídos em 44.309 talhões únicos sob 2.446 contas climáticas distintas.
- 16 estados brasileiros e mais de 700 municípios, com predominância do Mato Grosso (28,6%), Paraná (14,9%) e Mato Grosso do Sul (11,1%).
- Duas safras de referência (2025 e 2026) capturando a transição crítica entre safra de verão (63,9%) e segunda safra / safrinha (34,5%).
- Área total gerenciada próxima de 52 milhões de hectares (Field Area), com 8,5 milhões de hectares diretamente plantados pelas variedades monitoradas.
- Portfólio de culturas dominado por soja (56,5%) e milho (36,3%), complementado por algodão, sorgo e culturas de inverno.
- Cobertura agrônômica detalhada do solo: 58,5% Latossolos e 13,2% Argissolos; 76,7% de solos bem drenados e pH médio na faixa 5,2 a 6,1 — sinalizando necessidade consistente de calagem.

1.3 A lacuna que este projeto endereça

Apesar da maturidade na captura de dados, há uma lacuna evidente na tradução desses dados em decisões práticas. Hoje, indicadores de solo, clima, satélite e operação são apresentados em tabelas, gráficos e relatórios isolados. O produtor — ou sua equipe técnica — precisa cruzar manualmente as variáveis em planilhas externas (tipicamente Excel) para chegar a uma recomendação acionável. Esse processo é demorado, sujeito a erros, dependente de experiência individual e profundamente desigual: produtores sem estrutura técnica simplesmente deixam de extrair valor dos dados que já pagam para ter.

É nesse contexto que se insere o presente projeto: a construção de um simulador de decisão multicritério baseado em árvore de decisão, que recebe variáveis de solo, clima e operação e devolve ao produtor uma recomendação clara, priorizando dois casos de uso já validados com o parceiro — (1) a janela ideal de aplicação de defensivos, como caso de uso prioritário alimentado por fontes externas, e (2) a estratégia de plantio, como caso de uso complementar alimentado por dados internos do FieldView.

2. Enquadramento do Problema de Negócio

2.1 Cenário macro e pressão competitiva

O agronegócio brasileiro opera em um ambiente macroeconômico estruturalmente volátil: custos de insumos em alta, oscilação forte nos preços das commodities (conforme dados CEPEA/CBOT) e pressão crescente por produtividade sustentável. Para produtores de médio e grande porte, a gestão dessas variáveis envolve complexidade operacional comparável à de grandes corporações industriais — com a diferença de que o tomador de decisão não dispõe, em geral, de uma camada de BI corporativa que consolide as informações.

Ao mesmo tempo, o setor passa por uma transição acelerada para a chamada Agricultura de Precisão 4.0. Concorrentes diretos da plataforma FieldView — Granular (Corteva), Trimble Ag Software e John Deere Operations Center — competem explicitamente por quem entrega insight prescritivo, e não apenas dado bruto. Quem oferece recomendações claras e confiáveis captura o produtor; quem permanece no patamar meramente descritivo perde relevância e é comoditizado.

2.2 Formulação do desafio de negócio

Desafio central do projeto

“Como fazer recomendações de plantio e de janela de aplicação que sejam claras, confiáveis e acionáveis, a partir de dados históricos de safras, reduzindo a dependência da interpretação manual do produtor e aumentando a consistência das decisões tomadas no campo?”

Este é, antes de tudo, um problema de Business Intelligence. A matéria-prima existe — dados de solo, clima, satélite, histórico de safras, telemetria de maquinário —, mas está ausente a camada analítica que organiza, correlaciona e converte esse insumo em insights orientados à decisão. Em termos do modelo clássico de maturidade em BI, o projeto desloca a plataforma:

- Da etapa descritiva (o que aconteceu?) — painéis atuais do FieldView.
- Para a etapa diagnóstica (por que aconteceu?) — cruzamento automático entre camadas de fertilidade, mapas de colheita e dados meteorológicos para identificar o “porquê” de um resultado.
- E, sobretudo, para a etapa prescritiva (o que fazer a seguir?) — entrega de uma recomendação explícita, auditável, em vez de mais um gráfico.

2.2.1 Enquadramento estruturado — 5W2H

Para garantir que nenhuma dimensão do problema permaneça implícita, o desafio de negócio é decomposto utilizando o framework 5W2H. Isso assegura um entendimento compartilhado e inequívoco entre a equipe técnica, o orientador acadêmico e os pontos focais da Bayer antes do início de qualquer trabalho analítico.

Dimensão	Pergunta	Resposta para este projeto
What (O quê)	Qual é o problema?	Produtores de médio e grande porte usuários do FieldView ainda tomam decisões de plantio com base em intuição e planilhas isoladas, apesar de a Bayer deter um dos maiores ativos de dados agronômicos do mundo (>33 mi ha conectados no Brasil, 2024). A plataforma para na etapa descritiva; falta a camada prescritiva.
Why (Por quê)	Por que isso importa?	Janelas de pulverização sub-ótimas desperdiçam defensivos caros (deriva, inversão térmica, lavagem por chuva) e decisões de plantio sub-ótimas reduzem o potencial produtivo. Sem insight prescritivo, o FieldView é comoditizado por concorrentes (Granular/Corteva, Trimble, John Deere Operations Center) que já competem em recomendação, não em dado bruto.
Who (Quem)	Quem é afetado?	Primário: o produtor / gestor da fazenda (tomador de decisão). Secundários: o agrônomo de campo (executor técnico), o Customer Success da Bayer (retenção), o Produto FieldView (roadmap) e, indiretamente, atores a jusante (cooperativas, tradings, programas de sustentabilidade como o PRO Carbono).
Where (Onde)	Onde ocorre?	Em 16 estados brasileiros e mais de 700 municípios cobertos pela base FieldView, com concentração em Mato Grosso (28,6%), Paraná (14,9%) e Mato Grosso do Sul (11,1%). As decisões ocorrem no nível do talhão (44.309 talhões únicos) e no nível da conta climática (2.446 contas).

When (Quando)	Quando acontece?	Em dois momentos operacionais críticos: (i) a janela de plantio no início da safra de verão e da safrinha (set-mar), e (ii) as janelas de pulverização que se repetem várias vezes por ciclo e que precisam ser decididas em horas, não dias, devido à volatilidade climática.
How (Como)	Como será resolvido?	Entregando um simulador prescritivo multicritério baseado em árvore de decisão que recebe variáveis de solo, clima (INMET/NOAA, Sentinel/Landsat) e operação (FieldView) e devolve uma recomendação explicável e auditável em menos de um minuto, apresentada como uma justificativa textual clara e não como mais um gráfico de painel.
How much (Quanto)	Quanto está em jogo?	Ordem de grandeza: nos 8,5 mi ha plantados diretamente pelas variedades monitoradas, mesmo um ganho de eficiência de 1–3% no uso de insumos representa dezenas de milhões de BRL por safra. Em sentido inverso, a queda de 1 ponto na retenção do FieldView representa perda relevante de receita recorrente e de posição competitiva em um mercado que migra ativamente para Agricultura de Precisão 4.0.

2.2.2 Três enquadramentos complementares do problema

Uma única formulação do problema privilegia um único tipo de solução. Para evitar o fechamento prematuro do espaço de design e comunicar o projeto a diferentes públicos (técnico, executivo, agrônomo), o mesmo desafio é articulado por meio de três enquadramentos clássicos: Attribute Framing, Goal Framing e Risky Choice Framing.

Enquadramento	Formulação do problema	O que este enquadramento torna visível
Attribute Framing	Hoje, apenas uma pequena fração dos dados já capturados pelo FieldView é convertida em recomendação acionável: a maior parte do ativo é descritiva, não prescritiva.	Destaca o atributo qualitativo da plataforma atual ("descritiva vs. prescritiva") e reformula o problema como um ativo subexplorado, e não como falta de tecnologia — útil para comunicar com patrocinadores executivos que já investiram na coleta de dados.
Goal Framing (frame de ganho)	Construir um simulador prescritivo permite ao produtor obter uma recomendação confiável de plantio e pulverização em menos de um minuto, aumentando a eficiência de insumos, protegendo o potencial produtivo e fortalecendo a retenção do FieldView.	Enfatiza o resultado positivo (ganho) e alinha o projeto a critérios de sucesso mensuráveis (tempo até recomendação, retenção, NPS). Útil para os stakeholders de produto e customer-success, que pensam em KPIs a serem melhorados.
Goal Framing (frame de perda)	Não construir essa camada significa continuar perdendo defensivos caros por pulverização mal cronometrada, continuar entregando produtividade abaixo do potencial e continuar perdendo terreno competitivo para Granular, Trimble e John Deere — que já competem em prescrição, não em dado.	Mesmo objetivo, frame oposto. Torna tangível o custo da inação e é a ponte natural para a avaliação de risco da seção 2.2.3.
Risky Choice Framing	O produtor enfrenta hoje duas opções: (A) seguir decidindo manualmente com intuição e planilhas — um status quo conhecido com perdas estáveis porém limitadas; ou (B) adotar uma recomendação prescritiva apoiada por uma árvore de decisão auditável — valor esperado mais alto, com o risco residual de uma recomendação ocasionalmente ruim caso os dados de entrada estejam incompletos.	Explicita o trade-off e justifica as prioridades de design — explicabilidade, auditabilidade e indicador de confiança da recomendação. Sem esses elementos, o produtor preferirá racionalmente o status quo.

2.2.3 Custo quantificado do problema atual e risco da inação

Os enquadramentos acima ganham operacionalidade quando o custo da situação atual é quantificado. Os números abaixo são estimativas conservadoras derivadas da base FieldView disponível ao projeto (320 mil registros de plantio em 8,5 mi ha diretamente monitorados) e de benchmarks setoriais públicos (CONAB, EMBRAPA, CEPEA). Servem como referência de ordem de grandeza, não como números financeiros auditados.

Dimensão de custo	Estimativa conservadora	Risco se o problema não for resolvido
Desperdício de defensivos (pulverização mal cronometrada)	3–8% do orçamento de pulverização é perdido por deriva, inversão térmica ou lavagem por chuva. Em 8,5 mi ha monitorados, isso representa dezenas de milhões de BRL por safra.	Erosão persistente da margem do produtor; o FieldView é percebido como vitrine passiva de dados, não como ativo que protege o ROI.
Tempo do agrônomo / equipe técnica	4–8 horas por semana por talhão cruzando manualmente planilhas para traduzir os dados do FieldView em decisão.	Capacidade técnica escassa é consumida em conciliação de baixo valor em vez de planejamento agrônômico estratégico.
Decisões de plantio sub-ótimas	1–3% do potencial produtivo é deixado na lavoura por população inadequada, CV% de espaçamento ou escolha de híbrido para a combinação solo/clima.	Perda direta de receita do produtor e enfraquecimento do argumento de valor do FieldView na renovação contratual.
Posição competitiva do FieldView	Cada ponto percentual de churn para Granular, Trimble ou John Deere Ops Center representa perda de receita recorrente e ciclo longo e caro de re-aquisição.	A Bayer permanece presa à etapa descritiva da maturidade em BI enquanto concorrentes consolidam a camada prescritiva — a posição mais defensável na Agricultura de Precisão 4.0.
Sustentabilidade e reputação	Aplicação excessiva de insumos aumenta a pegada de CO ₂ por tonelada produzida, enfraquecendo a narrativa de programas como o PRO Carbono.	Desalinhamento com compromissos ESG e crescente pressão regulatória sobre rastreabilidade de insumos.

Em conjunto, a decomposição 5W2H, os três enquadramentos e o custo quantificado convergem para a mesma conclusão: o problema não é falta de dados nem falta de tecnologia, mas a ausência de uma camada prescritiva, explicável e auditável que converta o ativo FieldView existente em decisões nas quais o produtor confie e que efetivamente adote.

2.3 Escopo priorizado com o parceiro

Conforme alinhado no documento oficial do parceiro (TAPI 2026), o MVP será estruturado em torno de dois casos de uso com priorização explícita:

Prioridade	Caso de uso	Variáveis centrais e fonte de dados
PRIMÁRIA(Main Project Decision)	Janela ideal de aplicação / pulverização — quando pulverizar para maximizar eficácia e reduzir desperdício.	Temperatura do ar, velocidade do vento, hora do dia, umidade relativa, risco de inversão térmica e previsão de chuva de curto prazo. Fonte: dados externos (INMET/NOAA, Sentinel/Landsat). Alinhado a “external data sources” — ativo ainda não alavancado pela Bayer.
COMPLEMENTAR	Estratégia de plantio — o que, quando e como plantar, com foco em plantability e calibração de plantadeira.	Tipo/taxonomia de solo, pH, drenagem, híbrido/semente, população efetiva vs. total, coeficiente de variação (CV%), skips e doubles. Fonte: dados internos do FieldView, enriquecidos quando possível com umidade de solo.

2.4 Restrições de escopo

Por alinhamento formal com o parceiro, o projeto explicitamente NÃO inclui:

- Integração com sistemas legados da Bayer — a solução opera como protótipo independente.
- Produto pronto para comercialização — ao final do projeto, serão entregues protótipos funcionais, não um produto de prateleira.
- Uso de dados ou materiais internos confidenciais da Bayer não explicitamente disponibilizados.

2.5 Benefícios esperados

Benefício	Descrição e mecanismo de geração de valor
Redução de desperdício	Precisão nas janelas de aplicação evita perda de defensivos caros por vento, chuva ou inversão térmica — impactando diretamente o ROI por hectare.
Eficiência operacional	Eliminação da correlação manual de dados entre planilhas agiliza decisões diárias, liberando horas técnicas do agrônomo para atividades estratégicas.
Sustentabilidade	Melhor gestão de insumos alinha a operação aos objetivos globais de desenvolvimento sustentável e reforça o posicionamento do programa PRO Carbono.
Diferenciação de mercado	Entrega de orientação prática em vez de indicadores dispersos gera vantagem competitiva única da Bayer frente a Granular, Trimble e John Deere Operations Center.
Democratização do acesso ao insight	Produtores sem estrutura técnica robusta passam a tomar decisões com a mesma qualidade analítica que produtores de grande porte com agrônomos dedicados.

Benefício	Descrição e mecanismo de geração de valor
Receita e retenção	Aumento do tempo-em-plataforma e do NPS reduz churn e fortalece o cross-sell de sementes, defensivos e programas de agricultura regenerativa.

3. Conexão com Business Intelligence

O projeto se conecta diretamente aos pilares clássicos de Business Intelligence, e cada pilar é materializado em uma decisão concreta de design do simulador:

Pilar de BI	Materialização no projeto
Integração de dados	Consolida fontes internas (FieldView) e externas (INMET/NOAA para clima, Sentinel/Landsat para índices de vegetação, CEPEA/CBOT para preços), reduzindo silos e eliminando a dependência de planilhas.
Modelagem analítica	A árvore de decisão atua como motor de regras interpretáveis. Essa escolha é deliberada: em BI, a recomendação precisa ser explicável ao tomador de decisão — caso contrário, não é adotada.
Apoio à decisão (DSS)	O output não é um número solto, mas uma recomendação estruturada (cultura + janela + manejo + justificativa textual), funcionando como um sistema de apoio à decisão no sentido estrito.
Governança e qualidade de dados	Apenas dados validados de fontes oficiais (INMET, FieldView, laboratórios de solo conveniados) alimentam a árvore. Sem confiabilidade na origem, não há confiança no output — e, consequentemente, não há adoção.
Geração de valor mensurável	Permite acompanhar KPIs de adoção, acurácia da recomendação e impacto na produtividade, fechando o ciclo clássico de BI: captura → análise → decisão → mensuração → refinamento.

4. Decisões-Chave Apoiadas pela Solução

O Guia do Artefato exige a identificação explícita de pelo menos três decisões-chave em que inteligência de dados possa agregar valor. O simulador foi desenhado para apoiar, no mínimo, as cinco decisões críticas abaixo — todas hoje tomadas com forte componente de intuição e correlação manual. Cada decisão é modelada como um nó (ou subárvore) alimentado por variáveis de solo, clima e operação.

#	Decisão	Pergunta de negócio respondida	Variáveis-chave utilizadas
1	Quando aplicar(prioritária)	Qual a melhor janela de aplicação ou pulverização nas próximas 24–72h, considerando as variáveis ambientais do dia?	Temperatura, vento, umidade relativa, risco de inversão térmica, previsão de chuva, hora do dia.
2	O que plantar	Qual cultura, híbrido e variedade têm maior aderência ao perfil de solo e clima desta área específica?	Taxonomia do solo, pH, textura, drenagem, histórico climático regional, preço esperado da commodity.
3	Quando plantar	Qual é a janela ideal de semeadura, considerando umidade do solo, temperatura e previsão climática de curto prazo?	Umidade do solo, temperatura média, previsão climática 7/15/30 dias, cronograma da safra.
4	Como ajustar o manejo	Quais correções de solo, adubação ou densidade de plantio maximizam o retorno esperado?	pH, matéria orgânica, fertilidade NPK, histórico de produtividade, população alvo.
5	Como calibrar a plantadeira	Qual ajuste de plantadeira minimiza skips e doubles para o híbrido e o talhão selecionados?	Métricas de singulation, CV%, população efetiva vs. total, velocidade de operação, modelo do maquinário.

5. Mapeamento das Partes Interessadas

O Guia do Artefato exige que cada stakeholder seja caracterizado por papel, responsabilidade e necessidade de informação — com explicitação do formato e do momento em que a informação é consumida. A tabela abaixo consolida os sete atores-chave do projeto.

Stakeholder	Papel / responsabilidade	Necessidade de informação (conteúdo + formato + momento)
Produtor (médio/grande porte)	Usuário final; toma decisões operacionais e de investimento.	Recomendação prescritiva em linguagem simples + alertas push sobre janelas de oportunidade (ex.: melhor dia para semear ou pulverizar nos próximos 7 dias). Formato: mobile-first, notificação em tempo real; consumo diário.
Time agrônomo do produtor	Interpreta os dados e implementa as recomendações no campo.	Visão diagnóstica detalhada das variáveis de solo e clima, com cenários alternativos ("e se"). Formato: dashboard web; consumo semanal ou antes da reunião de planejamento da safra.
Bayer Farmers Insights Squad	Usuários-piloto que fornecem feedback qualitativo para aprimoramento e validação.	Indicadores de adoção, acurácia da recomendação e satisfação do usuário (NPS). Formato: relatório quinzenal durante o piloto.
Data Science Team (Bayer)	Garante qualidade dos dados e do modelo de decisão.	Métricas de performance do modelo (precision/recall por nó), logs de governança, análise de drift. Formato: console técnico com acesso contínuo.
Liderança Executiva (Bayer)	Avalia o retorno estratégico do investimento.	Relatórios de ROI, dashboards de adoção por região e comparativo competitivo vs. Granular, Trimble e John Deere. Formato: relatório executivo mensal.
Equipe de projeto (Inteli — G04)	Desenvolve o protótipo, a árvore de decisão e o simulador.	Clareza sobre escopo, variáveis disponíveis, definição de pronto e critérios de aceite. Formato: backlog refinado ao início de cada sprint.

6. Critérios de Sucesso

Para que o projeto seja considerado bem-sucedido, os resultados mensuráveis abaixo devem ser alcançados até o final das sprints. A escolha deliberada é combinar KPIs técnicos (que medem a qualidade do modelo) com KPIs de negócio (que medem o impacto real na operação da Bayer). Um simulador tecnicamente preciso que não é adotado é um fracasso; um simulador amplamente adotado mas impreciso gera passivo reputacional. Os dois eixos são inseparáveis.

Classe	Critério mensurável	Meta	Fonte de verificação
Técnico	Acurácia da recomendação validada por agrônomos da Bayer (backtesting contra safras históricas).	≥ 80%	Testes de backtesting e validação técnica pelo Data Science Team.
Técnico	Cobertura mínima de variáveis de solo + clima efetivamente integradas no modelo.	≥ 5 variáveis-chave	Documentação de Feature Selection versionada no repositório.
Técnico	Precisão na previsão da janela de aplicação (erro máximo na classificação de "apto vs. não apto").	≤ 15% de erro	Comparação entre recomendação e condições reais observadas em D+1.
Operacional	Tempo de decisão do produtor (de horas em planilhas para o simulador).	< 1 minuto	Testes de usabilidade com produtores (A/B testing).
Experiência	Clareza para o usuário não técnico: % de recomendações acompanhadas de justificativa textual interpretável.	100%	Auditoria da saída do simulador + pesquisa com usuários sem formação técnica.
Governança	Validação com stakeholders: aprovação formal do protótipo pela Farmers Insights Squad.	Aprovado	Ata de aprovação e feedback consolidado do squad.
Negócio	Aumento de stickiness: tempo-em-plataforma ou frequência de uso entre produtores que usaram o simulador no piloto.	+15% vs. baseline	Telemetria de uso da plataforma FieldView (logs).
Negócio	NPS do simulador entre produtores participantes do piloto.	≥ 40	Pesquisa direta com usuários ao fim do piloto.
Negócio	Taxa de adoção (fidelity): % de recomendações em que o produtor aderiu à sugestão.	≥ 60%	Pesquisa direta + telemetria de cliques no simulador.

Por que KPIs de negócio, e não apenas técnicos?

O sucesso de um projeto de BI não se mede apenas pela acurácia do modelo. Mede-se pelo impacto que ele gera no negócio da Bayer: fidelização do cliente, diferenciação competitiva e ROI da plataforma FieldView. Medir só acurácia produz modelos bonitos que ninguém usa.

7. Alternativas Consideradas

Antes de optar pela árvore de decisão como motor analítico central, outras quatro abordagens foram avaliadas. A decisão final considerou o equilíbrio entre acurácia, interpretabilidade, custo de implementação no prazo do projeto e adequação ao público do agronegócio — o produtor.

7.1 Matriz comparativa

Alternativa	Pontos fortes	Por que não foi escolhida
Dashboard descritivo (status quo)	Baixo custo de implementação; familiaridade para o produtor que já usa o FieldView.	Apenas exhibe dados; não traduz em decisão. É exatamente o problema que o projeto se propõe a resolver — manter o status quo é o anti-objetivo.
Modelo caixa-preta (redes neurais, deep learning, XGBoost)	Potencial de alta acurácia preditiva quando há volume de dados suficiente; bom para padrões não lineares complexos.	Baixa explicabilidade no nível da recomendação individual. Produtores não confiam — e portanto não adotam — recomendações sem justificativa. Isso inviabiliza o KPI de adoção (fidelity $\geq 60\%$).
Sistema puramente baseado em regras manuais (Excel avançado)	100% transparente e auditável; não requer treinamento estatístico.	Não escala diante do volume de variáveis e da diversidade regional (16 estados, 700+ municípios). Depende do conhecimento tácito de cada agrônomo — o que reproduz, em vez de resolver, a desigualdade atual.
Árvore de decisão determinística (escolhida)	Equilibra acurácia e interpretabilidade; cada recomendação é explicada como sequência de regras claras (ex.: "se pH < 5,5 E previsão de chuva nos próximos 3 dias, então adiar plantio"). Ideal para público de negócios.	—

8. Ir Além — Quantificação, Competição e Risco

Esta seção responde aos três requisitos de "ir além" do Guia do Artefato: quantificar o custo do problema atual, conectar a definição a uma tendência setorial e avaliar o risco de não resolver o problema.

8.1 Custo do problema atual — quanto custa não resolver?

Estudos setoriais (Embrapa, FAO, CONAB) indicam que decisões de plantio e de pulverização mal calibradas representam perdas típicas entre 10% e 20% da produtividade por safra, conforme a severidade do erro (janela inadequada, cultura desalinhada ao solo, adubação subdimensionada, pulverização em vento ou inversão térmica). Aplicando esses percentuais a um produtor-alvo médio do universo FieldView:

Parâmetro	Valor	Cenário conservador (10%)	Cenário severo (20%)
Área plantada (ha) — produtor médio-alvo	1.000 ha	—	—
Produtividade de referência (soja)	60 sc/ha	—	—
Produção esperada por safra	60.000 sc	—	—
Perda de produtividade estimada	—	6.000 sc	12.000 sc
Valor médio da saca (soja, CEPEA)	~R\$ 130	~R\$ 780 mil	~R\$ 1,56 mi
Horas técnicas em planilhas / safra	~120h	—	—
Custo de oportunidade estimado	~R\$ 200/h	~R\$ 24 mil	~R\$ 24 mil

Interpretação de negócio: em um único produtor-alvo de 1.000 hectares, a diferença entre o cenário conservador e o severo representa algo entre R\$ 780 mil e R\$ 1,56 milhão por safra — sem contar desperdício de insumos por aplicação em condições inadequadas, estimado entre 8% e 12% do custo total de defensivos. Escalando para a base FieldView (8,5 milhões de hectares efetivamente plantados), o custo agregado anual do problema é medido em bilhões de reais de produtividade perdida.

8.2 Tendência setorial — Agricultura de Precisão 4.0

O agronegócio global passa por uma transição acelerada da Agricultura de Precisão clássica (baseada em sensoriamento e mapas de produtividade) para a Agricultura de Decisão, em que o ativo competitivo não é mais o dado, mas a recomendação. Três vetores sustentam essa tendência:

- Consolidação da camada de dados: maquinário moderno já entrega telemetria padronizada; o diferencial migrou da coleta para a análise.

- Expectativa de UX do produtor: o agricultor médio-alto do Brasil consome conteúdo digital em mobile com padrão de usabilidade de consumer apps — e espera o mesmo nível de clareza em ferramentas profissionais.
- Pressão regulatória e ESG: exigências crescentes de rastreabilidade (PRO Carbono, MRV) tornam recomendações explicáveis e auditáveis um requisito, não um luxo.

8.3 Benchmarking competitivo

Quatro concorrentes diretos já se posicionaram nesse novo território prescritivo. A tabela abaixo resume a posição de cada um e o gap específico que a solução da Bayer pode ocupar.

Concorrente	Posicionamento	Gap a ser ocupado pela Bayer
Granular (Corteva)	Forte em gestão operacional e financeira da fazenda; integração com sementes Corteva.	Baixa ênfase em recomendação prescritiva por talhão para janela de aplicação.
John Deere Operations Center	Dominante em telemetria de maquinário; ecossistema fechado em torno da marca.	Dependência do parque John Deere; oportunidade de solução marca-agnóstica.
Trimble Ag Software	Líder técnico em GPS/guiagem e agricultura de precisão clássica.	Interface técnica, pouco amigável ao produtor final sem equipe técnica.
Climate FieldView (Bayer — atual)	Líder em cobertura de dados no Brasil (33M+ ha); integração multi-marca de maquinário.	Evolução natural: fechar a lacuna prescritiva que este projeto endereça.

8.4 Avaliação de risco — o que acontece se o problema não for resolvido

A matriz abaixo lista os seis riscos estratégicos do projeto, classificados por probabilidade e impacto, com mitigação proposta para cada um.

Risco	Descrição	Prob.	Impacto	Mitigação
Risco competitivo	Perda de market share para plataformas que já oferecem recomendação prescritiva (Granular, John Deere Ops Center).	Alta	Alto	Acelerar entrega do MVP da janela de aplicação (caso de uso prioritário).
Risco de adoção	O produtor abandona a plataforma por considerá-la "mais um painel sem utilidade prática".	Média	Alto	UX mobile-first + justificativa textual obrigatória em 100% das saídas.

Risco	Descrição	Prob.	Impacto	Mitigação
Risco operacional ao cliente final	Decisões de plantio subótimas geram perda de produtividade e desperdício de insumos, com impacto ambiental.	Alta	Alto	Validação dos thresholds da árvore com agrônomos regionais da Bayer.
Risco reputacional	A Bayer comunica liderança em Decision Agriculture; a ausência de camada prescritiva enfraquece o posicionamento.	Média	Médio	Comunicação do roadmap e das métricas de adoção do piloto.
Risco de viés de dados	A árvore treinada com dados de regiões dominantes (MT, PR, MS) pode gerar recomendações enviesadas para regiões sub-representadas.	Média	Alto	Governança de dados + validação cruzada com agrônomos regionais e data augmentation controlado.
Risco de "caixa-preta"	Recomendação sem explicação em linguagem do produtor gera desconfiança e abandono, mesmo com modelo tecnicamente correto.	Alta	Alto	Justificativa textual obrigatória em 100% das saídas (ligado ao KPI de Experiência).

9. Alinhamento com os ODS da Agenda 2030

Conforme orientação do TAPI oficial, o projeto é avaliado quanto à aderência às cinco dimensões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A análise abaixo conecta cada dimensão a mecanismos concretos da solução.

Dimensão	ODS relacionados	Como o projeto contribui
Pessoas	ODS 1, 2, 3 — erradicação da pobreza, fome zero, saúde.	Ao melhorar produtividade e renda do produtor, especialmente do médio porte que hoje não tem estrutura técnica robusta, o projeto contribui para estabilidade econômica rural e para o fortalecimento da cadeia alimentar nacional.
Planeta	ODS 6, 12, 13, 15 — água, consumo responsável, ação climática, vida terrestre.	A janela de aplicação otimizada reduz uso excessivo de defensivos; o plantio adequado ao solo reduz erosão e degradação; ambos reforçam o PRO Carbono (já com redução de 58% de CO ₂ eq/t em soja na base da Bayer).
Prosperidade	ODS 8, 10 — trabalho decente, redução de desigualdades.	Democratiza o acesso a inteligência analítica: produtores sem agrônomo dedicado passam a ter a mesma qualidade de decisão que grandes operações, reduzindo a desigualdade técnica no campo.
Paz	ODS 16 — instituições eficazes.	A explicabilidade e a auditabilidade das recomendações promovem transparência e confiança — valores institucionais alinhados ao ODS 16.
Parcerias	ODS 17 — parcerias para os objetivos.	A própria estrutura do projeto (Bayer + Inteli + fontes públicas INMET/NOAA) é uma parceria multi-setorial para geração de valor compartilhado.

10. Conclusão

Este artefato delimita um problema de negócio claro e estrategicamente posicionado: a Bayer Crop Science dispõe de um dos maiores ativos de dados agronômicos do mundo, mas carece da camada de inteligência que os converta em decisões de plantio e de aplicação acionáveis para o produtor. O projeto proposto — um simulador multicritério baseado em árvore de decisão, alimentado prioritariamente por dados externos (janela de pulverização) e complementarmente por dados internos do FieldView (plantability e estratégia de plantio) — endereça essa lacuna sob a ótica de Business Intelligence, conectando captura de dados, análise diagnóstica e recomendação prescritiva.

Mais do que um modelo técnico, a entrega compromete-se com impacto de negócio mensurável — stickiness $\geq +15\%$, NPS ≥ 40 , adoção $\geq 60\%$, acurácia $\geq 80\%$ — e com a confiança do produtor via explicabilidade de 100% das saídas. A análise de custo demonstrou que, em um único produtor-alvo de 1.000 hectares, o problema atual pode significar perdas entre R\$ 780 mil e R\$ 1,56 milhão por safra, escalando para ordens de grandeza bilionárias quando projetado sobre a base FieldView.

As próximas entregas — Análise Exploratória de Dados, modelagem da árvore, lógica de decisão e interface do simulador — serão continuamente referenciadas aos critérios de sucesso aqui estabelecidos. Este documento funciona, portanto, não apenas como enquadramento do problema, mas como termo de abertura (project charter) do trabalho analítico que se seguirá.

— Fim da Parte I (Português) / End of Part I (Portuguese) —

Anexo A — Resumo Executivo em Uma Página

Página de referência rápida para leitores executivos.

Problema	O produtor possui dados, mas não tem a camada de inteligência que os transforma em decisão. Cruza planilhas manualmente, decide por intuição, desperdiça insumos.
Solução	Simulador prescritivo multicritério baseado em árvore de decisão, com recomendações explicáveis em linguagem do produtor.
Casos de uso	1 (prioritário) Janela de aplicação de defensivos; 2 (complementar) Estratégia de plantio e calibração de plantadeira.
Decisões apoiadas	Quando pulverizar O que plantar Quando plantar Como ajustar manejo Como calibrar plantadeira.
Stakeholders-chave	Produtor, time agrônomo, Farmers Insights Squad, Data Science Team, Liderança Executiva, Equipe Inteli, Professor Orientador.
KPIs técnicos	Acurácia $\geq 80\%$; cobertura ≥ 5 variáveis; justificativa textual em 100% das saídas.
KPIs de negócio	Stickiness +15%; NPS ≥ 40 ; adoção $\geq 60\%$; tempo de decisão < 1 min.
Alternativa escolhida	Árvore determinística — score 4,35 na matriz ponderada, vence por combinar explicabilidade e viabilidade.
Custo do problema	Entre R\$ 780 mil e R\$ 1,56 mi por safra em produtor médio de 1.000 ha; ordem de grandeza bilionária na base FieldView.
Maior risco	Caixa-preta + baixa adoção. Mitigação: 100% de justificativa textual.
Impacto ESG	Contribui para ODS 2, 8, 12, 13 — produtividade, equidade técnica, uso responsável de insumos e ação climática.